

관극 로그 : 공연 관람 가계부

제안 사업명	관극 로그 : 공연 관람 가계부
제안자 (개발자)	이재성
제안 일자	2026 년 9 월 9 일

1. 제안 개요 및 개발 목표

1.1 제안 목적 및 개발 방향

- 같은 공연을 여러 번 볼때마다 티켓값, 할인, MD 구매 등으로 지출 내역이 매번 달라져서 정확한 사용 금액을 파악하기 어렵다는 발주자의 문제의식을 파악하고, 이 부분을 정확하게 계산해주는 프로그램을 만드는 것이 이번 프로젝트의 목표이다.
- 할인, 쿠폰, 양도 같은 조건이 여러 개 겹치는 경우가 많아서 지출 계산 로직이 꼬이기 쉬운데, 이 계산이 정확한지랑 이상한 값이 입력되었을 때 프로그램이 죽지 않는지를 가장 중요하게 보고 만들 예정이다.
- 통계, 순위 화면은 콘솔 화면이라도 표와 구분선, 정렬을 활용하여 충분히 가독성 있게 구성할 계획이다.
- 계산 로직(도메인), 데이터 입출력(저장소), 화면(CLI)을 파일 단위로 분리하여, 요구사항 변경 시 해당 모듈만 수정하면 되도록 설계할 생각이다.

1.2. 주요 개발 목표

- [] 기능 요구사항(FR-01 ~ FR-06) 100% 구현
- [] 예외 처리 및 비기능 요구사항 준수를 통한 프로그램 안정성(No-Crash) 확보
- [] JSON 파일 기반 데이터 영속성(Persistence) 보장
- [] 금액 계산식(실제 구매금액, 순지출, 평균)의 100% 일치 및 자체 테스트 통과

2. 개발 대상 및 환경 제안 (제약사항 준수)

- 대상 플랫폼: ☒ CLI (콘솔) / ☐ GUI / ☐ 웹 / ☐ 기타
- 사용 프로그래밍 언어: Python 3.11
- 데이터 저장 방식: ☐ Text / CSV / ☒ JSON / ☐ 데이터베이스(SQLite 등)
- 기타 개발 제약조건 반영 계획:

3. 상세 요구사항 구현 계획

3.1. 기능 요구사항 구현 전략

요구사항 ID	기능명	구현 방안 및 로직 설명 (How-to)
FR-01	공연 및 관람 기록 관리	공연 정보는 performances 라는 리스트에 담고, 그 안에 viewings 리스트로 관람 기록을 넣는 식으로 중첩해서 저장한다. 공연 등록/수정/삭제랑 관람 기록 추가/수정/삭제 기능을 각각 함수로 나눠서 만들고, CLI 메뉴에서 번호로 선택하게 구성한다.
FR-02	티켓 및 지출 내역 관리	관람 기록을 하나 등록할 때마다 할인명, 할인쿠폰, 예매처, MD 항목(여러 개 등록 가능)을 입력 받는다. 실제 구매금액은 정가 - (정가 x 할인율) - 쿠폰할인 + 예매수수료로 계산한다. 거래 유형이 “양도 받음”이면 입력한 지급금액을 그대로 실제 구매금액으로 기록한다. 순지출은 실제 구매금액 + MD 구매금액 - 티켓 양도 금액으로 계산한다. 쿠폰은 2 개 이상 등록 가능하며, ‘예매수수료 면제 쿠폰’은 수수료를 0 으로 처리한다.
FR-03	월별 지출 통계	연도랑 월을 입력받으면 전체 공연의 관람기록 중 그 연월에 해당하는 것만 골라낸다. 총 관람 횟수, 총 티켓 지출(총 실제 구매금액 - 총 양도금액), 총 MD 지출, 총 순지출을 계산해 표로 출력한다.

FR-04	공연별 지출 분석	공연 하나를 선택해 그 공연의 관람 기록 전체를 확인한다. 총 관람 횟수, 총 티켓 지출, 총 MD 지출, 총 순지출, 회당 평균 지출(총 순지출 / 관람횟수)을 표시한다.
FR-05	공연별 순위	모든 공연의 총 순지출을 다 더한 뒤, 큰 순서대로 정렬해서 순위, 공연명, 총 순지출, 관람 횟수를 표로 보여준다.
FR-06	공연 검색 및 필터링	공연명, 공연장, 캐스팅 중 뭘로 검색할지 메뉴에서 고르고 검색어를 입력받는다. 대소문자는 구분하지 않고 검색어가 포함된 공연만 찾아 보여준다.

3.2. 데이터 요구사항 및 구조 설계

- 데이터 연속성 확보 방안:
 - 프로그램 시작 시 data.json 파일을 불러오고, 파일이 없으면 새로 만든다.
 - 등록/수정/삭제를 할 때마다 바로바로 json 파일에 저장해서 프로그램이 갑자기 꺼지더라도 그 전까지 입력한 내용은 남아있게 한다.
- 관리할 데이터 구조 설계:

```
data = {
  "performances": [
    {
      "id": "P1",
      "title": "XX : COSMOS",           # 공연명
      "type": "콘서트",                # 공연 종류
      "venue": "고양종합운동장",       # 공연장
      "viewings": [
        {
          "id": "V1",
          "date": "2026-08-21",        #관람일 YYYY-MM-DD
          "seat": "1 층 R 열 8 번",    #좌석 정보
          "casting": ["GD", "대성", "태양"],
```

```

        "expense": {
            "ticket_price": 170000,    # 티켓 정가
            "discount_name": "조기예매할인",
            "discount_rate": 0.1,      # 할인율
            "coupons": [
                {"name": "정부지원 만원쿠폰", "amount": 10000},
                {"name": "네이버 쿠폰", "amount": 3000}
            ],
            "booking_fee": 2000,       #예매 수수료
            "booking_site": "NOL",     #예매처
            "trade_type": "직접구매",  #직접구매/양도받음/양도함
            "actual_price": 132000,    #자동 계산 결과
            "transfer_income": 0,      # 티켓 양도 금액
            "md_items": [{"name": "포스터", "amount": 15000}],
        }
    }
}

```

3.3. 예외 처리 대응 방안

- **EH-01 (잘못된 입력):** 숫자를 입력받아야 하는 곳은 숫자가 아니거나, 음수가 들어오면 while 문으로 반복해서 오류 메시지를 띄우고 다시 물어본다. 날짜의 경우 정규식으로 필터링해서 잘못 입력 시 while 문으로 재입력을 하게 한다.
- **EH-02 (필수 정보 누락):** 공연명, 관람일, 티켓 정가, 예매수수료, 거래 유형 이 다섯 개에 빈 값이 입력되면 저장을 시키지 않고, “필수 항목입니다”라는 메시지와 함께 재입력을 요구한다.
- **EH-03 (데이터 부재):** 공연/관람 기록이 0 건이거나 검색, 통계 결과가 없을 때 빈 표 대신 “등록된 공연이 없습니다”, “검색 결과가 없습니다” 와 같은 안내 메시지를 출력하고 이전 메뉴로 돌아간다.
- **EH-04 (삭제 오류):** 삭제를 누르자마자 바로 지우는게 아니라, 지울 대상을 한 번 더 보여주고 “정말 삭제하시겠습니까? (y/n)” 라고 물어봐서 y 를 입력하면 삭제한다.
- **EH-05 (통계 오류):** 평균을 계산하기 전에 나누는 값(관람 횟수)이 0 인지 먼저 확인해서 0 이면 나눗셈 대신 안내 문구를 출력한다.

3.4. 비기능 요구사항 대응 방안

- **직관적 화면** : 화면 위에 구분선이랑 제목을 넣어서 지금 어느 메뉴에 들어와 있는지 헷갈리지 않게 한다.
- **가독성** : 숫자가 많이 나오는 통계나 순위 화면은 표로 정렬하고, 금액에는 천 단위 콤마를 찍어서 읽기 편하게 한다.
- **코드 관리** : 메뉴를 넘어갈 때마다 화면을 지우고 새로 그려서 이전에 출력된 내용이 계속 쌓이지 않게 한다.

4. 사용 시나리오 및 입출력 정의

4.1 정상 시나리오 (신규 관람 기록 등록)

1. 프로그램 실행 -> data.json 자동 로드 -> 메인 메뉴 표시
2. **1.** 공연 관리 -> **1.** 공연 등록 -> 공연명/종류/공연장 입력 -> "P1 등록 완료"
3. **2.** 관람 기록 관리 -> 공연 선택 -> 관람일/좌석/캐스팅 입력
4. 이어서 지출 입력: 정가 170000 / 할인을 10% / 쿠폰 2 건 (10000+ 3000) / 수수료 2000 -> 실제 구매금액 132,000 원 자동 계산 및 표시
5. MD 항목 입력 : 포스터 15000 -> 순지출 147,000 원 표시 -> 파일에 저장
6. **3.** 통계 -> 월별 통계 -> 2026 / 8 입력 -> 표 출력

4.2 대체 흐름

- 양도받은 티켓 : 거래 유형 "양도 받음" 선택 -> 정가, 할인을 입력 하지 않고 양도자에게 지급한 금액을 실제 구매금액으로 기록
- 양도한 티켓 : 양도금액 입력 -> 순지출에서 양도 금액을 뺌
- 잘못된 입력: 금액에 "십만원" 입력 -> "숫자만 입력해주세요" 안내 후 재입력
- 데이터 부재: 기록 없는 달의 통계 요청 -> "해당 월의 관람 기록이 없습니다" 안내 후 이전 화면으로 돌아가기

4.3 기능별 입력/처리/출력

기능	입력	처리	출력
----	----	----	----

FR-01 공연 등록	공연명, 공연 종류, 공연장	ID 자동 부여, 전부 입력되었는지 확인, json 저장	등록 완료 메시지 + 공연 목록
FR-01 관람 기록 추가	공연 선택, 관람일, 좌석, 캐스팅	날짜 형식 확인, 해당 공연 viewings 에 추가	관람 ID 와 등록 내용 요약
FR-02 지출 입력	정가, 할인명, 할인율, 쿠폰, 수수료, 예매처, 거래 유형, 양도금액, MD 항목, MD 금액	실제 구매금액, 순지출 자동 계산	계산 결과 출력
FR-03 월별 통계	연도, 월	해당 월 관람 필터링 후 합산	총 관람 횟수 / 총 티켓 지출 / 총 MD 지출 / 총 순지출 표
FR-04 공연별 분석	공연 선택	해당 공연 정보 불러오기와 회당 평균 계산	총 관람 횟수 / 총 티켓 지출 / 총 MD 지출 / 총 순지출 / 회당 평균
FR-05 순위	없음	공연별 총 순지출을 큰 순서대로 정렬	순위, 공연명, 총 순지출, 관람 횟수 표
FR-06 검색	공연명 / 공연장 / 캐스팅 키워드	부분 일치로 찾기	조건에 맞는 공연 및 관람 목록

5. 프로젝트 관리

- 구현 1 차 (9 월 1 주 차) : FR-01, FR-02 + json 저장, 계산 로직 구현 후
발주자와 확인
- 구현 2 차 (9 월 2 주 차) : FR-03 ~ FR-06, 예외 처리 EH-01 ~ EH-05 구현
후 발주자와 확인

- 종합 테스트 (9 월 3 주 차) : 검수 기준으로 자체 테스트 및 발주자가 한번 써보기
- 최종 제출 (9 월 4 주 차) : 모든 피드백 수정 후 README.md 작성하고 제출

6. 최종 산출물 제출 계획

소스 코드 (Source Code): 동작 가능한 최종 프로그램 코드 (모듈 분리, 주석 반영)

사용자 가이드 (README.md): 프로그램 실행 방법, 메뉴 구조, 기능별 사용법, 계산식 설명

데이터 파일 샘플: 공연 3 건, 관람 6 건 이상, 양도/쿠폰 복수/MD 포함 테스트 데이터

7. 검수 및 자체 테스트 계획

- ☐ 모든 기능 요구사항(FR-01~FR-06)이 명세대로 정상 동작하는가?
- ☐ 프로그램이 예외 상황(잘못된 입력 등)에서 비정상 종료(Crash)되지 않고 안정적인가?
- ☐ 프로그램 종료 후 재실행 시 데이터가 정상적으로 유지되는가?
- ☐ 소스 코드가 가독성 있게 정리되어 있고 주석이 적절히 작성되었는가?
- ☐ 실제 티켓 구매금액과 순지출이 정확하게 계산되는가?
- ☐ 월별, 공연별 통계와 순위가 정확하게 계산이랑 정렬이 되는가?
- ☐ 검색 및 필터링이 정상적으로 동작하는가?

상세 테스트 케이스 (시나리오):

☐ 테스트 1: 같은 공연에 관람 기록을 3 개 등록해보고, 각각 따로 조회, 수정, 삭제되는지 확인

☐ 테스트 2: 할인율 + 쿠폰 2 개 + 예매 수수료가 같이 걸렸을 때 실제 구매금액이 계산식대로 정확하게 나오는지 확인

☐ 테스트 3: 예매처를 “양도받음”으로 골랐을 때 실제 구매금액이 입력한 지급액이랑 똑같이 저장되는지 확인

☐ 테스트 4: 관람 기록이 없는 달을 조회했을 때 에러 없이 안내 문구가 뜨는지 확인

☐ 테스트 5: 관람 기록이 없는 공연에서 평균 지출을 조회했을 때 0 으로 나누는 오류 없이 처리되는지 확인

☐ 테스트 6: 삭제 할 때 “n” 입력 시 데이터가 안 지워지고 남아있는지 확인

[] 테스트 7: 금액 칸에 문자나 음수를 넣었을 때 다시 입력하라고 뜨는지 확인

[] 테스트 8: 프로그램을 꺾다가 켜올 때 이전에 등록한 기록이 남아있는지 확인